

SmartHub Secret Tool - Manual de Usuario

Descripción

SmartHub Secret Tool es una herramienta de línea de comandos para cifrar valores sensibles (contraseñas, claves API, tokens, etc.) que se almacenan en archivos de configuración (`appsettings.json`).

Utiliza cifrado AES-256-CBC con una clave maestra (`CONFIG_MASTER_KEY`) que se gestiona a través de variables de entorno del sistema.

Requisitos Previos

- **.NET 10** (o superior) instalado en el sistema
 - **Variable de entorno** `CONFIG_MASTER_KEY` configurada en Windows
 - Esta clave es la que descifra los valores en tiempo de ejecución de la aplicación
-

Instalación

1. **Descargar el archivo:** Extrae el archivo `.zip` en la carpeta deseada

```
SmartHubSecretTool/  
├── SDH.SecretTool.dll  
├── SDH.SecretTool.exe  
└── ... (otros archivos)
```

2. **Verificar .NET:** Abre PowerShell o CMD y ejecuta:

```
dotnet --version
```

Uso

Ejecutar la herramienta

En Windows:

```
SDH.SecretTool.exe
```

Con dotnet (desde la carpeta del proyecto):

```
dotnet SDH.SecretTool.dll
```

Menú Principal

Al ejecutar la herramienta, verás:

```
=====
SmartHub Secret Tool
=====
CONFIG_MASTER_KEY: P*** [OK]
=====
1. Cifrar cadena
2. Generar clave
0. Salir
```

Opción 1: Cifrar Cadena

Flujo:

1. Selecciona la opción **1**
2. Ingresa el valor a cifrar (la entrada está enmascarada con * por seguridad)
3. La herramienta genera el valor cifrado con prefijo **ENC:**
4. Copia el resultado a tu **appsettings.json**

Ejemplo:

```
Seleccione una opcion: 1

Ingresa el valor a cifrar: Admin123!

Valor cifrado:
ENC:tQzYFt7xbs2Amlcb3cfXhgNT1hHbWxTt/NmtVkleJU8=
```

Uso en appsettings.json:

```
{
  "SeedSettings": {
    "DefaultPassword": "ENC:tQzYFt7xbs2Amlcb3cfXhgNT1hHbWxTt/NmtVkleJU8="
  }
}
```

Opción 2: Generar Clave

Propósito: Crear una clave segura para usar como `CONFIG_MASTER_KEY`

Flujo:

1. Selecciona la opción **2**
2. Ingresa la longitud deseada (default: 32 caracteres)
3. Elige si incluir símbolos (default: sí)
4. La herramienta genera una clave aleatoria

Ejemplo:

```
Seleccione una opcion: 2

Longitud de la clave [32]: 32
Incluir simbolos? [S/n]: s

Clave generada:
aB3$mK9pL@2xN5qR7vW8yZ0dF4gH6jT1
```

Uso: Configura esta clave como variable de entorno `CONFIG_MASTER_KEY`:

```
# PowerShell (administrador)
[Environment]::SetEnvironmentVariable("CONFIG_MASTER_KEY",
"aB3$mK9pL@2xN5qR7vW8yZ0dF4gH6jT1", "Machine")
```

```
# CMD (administrador)
setx CONFIG_MASTER_KEY "aB3$mK9pL@2xN5qR7vW8yZ0dF4gH6jT1"
```

Flujo Completo: Proteger una Contraseña

1 Generar la clave maestra (si no existe)

```
SDH.SecretTool.exe
Seleccione una opcion: 2
Longitud de la clave [32]: ← Presiona ENTER
Incluir simbolos? [S/n]: ← Presiona ENTER
```

Copia la clave generada y configúrala en tu sistema:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("CONFIG_MASTER_KEY", "tu_clave_aqui",
"Machine")
```

2 Cifrar la contraseña

```
SDH.SecretTool.exe
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el valor a cifrar: Admin123!
```

Resultado:

```
ENC:tQzYFt7xbs2Amlcb3cfXhgNT1hHbWxTt/NmtVkleJU8=
```

3 Agregar a appsettings.json

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=..."
  },
  "AuthSettings": {
    "Provider": "DB"
  },
  "SeedSettings": {
    "DefaultPassword": "ENC:tQzYFt7xbs2Amlcb3cfXhgNT1hHbWxTt/NmtVkleJU8="
  }
}
```

4 Usar en código

En `UsuarioSeeder.cs`:

```
string encryptedPassword = configuration["SeedSettings:DefaultPassword"];
string plainPassword = ConfigCrypto.DecryptFromEnvironment(encryptedPassword);
string hash = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(plainPassword);
```

Validación de Configuración

Al abrir la herramienta, verás en el menú si la variable `CONFIG_MASTER_KEY` está correcta:

✓ Correcta:

```
CONFIG_MASTER_KEY: P*** [OK]
```

✗ No configurada o incorrecta:

```
CONFIG_MASTER_KEY: [NO CONFIGURADA]
```

Si ves **[NO CONFIGURADA]**:

1. Verifica que la variable de entorno está definida
2. Reinicia PowerShell/CMD después de configurarla
3. Asegúrate de ejecutar como administrador si es necesario

Seguridad

✓ Buenas prácticas

- **NO commits valores sin cifrar** al repositorio
- **Usa la herramienta** para cifrar antes de guardar en **appsettings.json**
- **Protege la clave maestra** (**CONFIG_MASTER_KEY**):
 - Configúrala como variable de entorno de máquina en producción
 - No la compartas por email o chat
 - Usa gestores de secretos (Azure Key Vault, HashiCorp Vault) en prod

⚠ Qué NO hacer

- ✗ Poner la clave maestra en **appsettings.json**
- ✗ Usar **appsettings.Development.json** para secretos
- ✗ Commitear valores sin cifrar
- ✗ Compartir la clave maestra por canales no seguros

Solución de Problemas

Error: "CONFIG_MASTER_KEY: [NO CONFIGURADA]"

Causa: La variable de entorno no está definida

Solución:

1. Abre **PowerShell como administrador**
2. Ejecuta:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("CONFIG_MASTER_KEY", "tu_clave_aqui",  
"Machine")
```

3. **Cierra completamente PowerShell** (todas las ventanas)
4. **Abre una nueva ventana de PowerShell** y ejecuta la herramienta nuevamente

Error: "No se pudo cifrar el valor"

Causa: Problema con la clave maestra

Solución:

1. Verifica que `CONFIG_MASTER_KEY` está correctamente configurada
2. Regenera una clave nueva con la opción **2**
3. Actualiza la variable de entorno

Valor cifrado diferente cada vez

Esto es normal. AES-256-CBC con un IV aleatorio genera resultados diferentes. Los valores son válidos mientras `CONFIG_MASTER_KEY` sea el mismo.

Ejemplos de Uso Típico

Cifrar contraseña de base de datos

```
Ingrese el valor a cifrar: Server=prod.example.com;Database=SmartHub;User  
Id=admin;Password=MyPassword123!
```

Valor cifrado:

```
ENC:aBc123DeF4gHiJkLmNoPqRsTuVwXyZaBcDeFgHiJkLmNoPqRsT
```

Cifrar token API

```
Ingrese el valor a cifrar: sk_live_51234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

Valor cifrado:

```
ENC:9xYzAbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYzAbCdEfGhIjKlMnOpQr
```

Contacto y Soporte

Para problemas o sugerencias, contacta al equipo de desarrollo.

Versión

- **Versión:** 1.0
- **Última actualización:** Mayo 2026